

Il modello relazionale 1

Prof. Giuseppe Perelli
perelli@di.uniroma1.it



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA



DUE TIPI PRINCIPALI DI MODELLI

- **modelli logici:** indipendenti dalle strutture fisiche ma disponibili nei DBMS: es. reticolare (network), gerarchico (hierarchical), relazionale (relational), ad oggetti (object)
- **modelli concettuali:** indipendenti dalle modalità di realizzazione, hanno lo scopo di rappresentare le entità del mondo reale e le loro relazioni nelle prime fasi della progettazione: es. entità-relazioni (entity-relationship)



MODELLO RELAZIONALE

- Proposto da E. F. Codd nel 1970 per favorire l'indipendenza dei dati
- Disponibile in DBMS reali nel 1981

MODELLO RELAZIONALE



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA
DIPARTIMENTO DI INFORMATICA

- Basato sulla nozione matematica di relazione
- Le relazioni si traducono in maniera naturale in tabelle (infatti useremo sempre il termine relazione invece di tabella)
- Dati e relazioni (riferimenti) tra dati di insiemi (tabelle) diversi sono rappresentati come valori
- **ATTENZIONE** ai diversi significati con cui può essere utilizzato il termine relazione



RELAZIONE: TRE ACCEZIONI

- **relazione matematica**: come nella teoria degli insiemi
- **relazione** secondo il modello relazionale dei dati
- **relazione** (dall'inglese **relationship**) che rappresenta una classe di fatti, nel modello concettuale Entità-Relazioni (Entity-Relationship); tradotto anche con **associazione** perchè rappresenta appunto un tipo di collegamento (relazione) concettuale tra entità diverse (ad esempio Esame mette in relazione uno Studente ed un Insegnamento) ... ma questo sarà trattato nel secondo modulo del corso



DEFINIZIONI 1

- **Dominio:** un insieme possibilmente infinito di valori;
- esempi:
 - l'insieme dei numeri interi è un dominio
 - l'insieme dei numeri decimali è un dominio
 - l'insieme delle stringhe di caratteri di lunghezza = 20 è un dominio
 - $\{0,1\}$ è un dominio



DEFINIZIONI 2

Siano $D_1, D_2, \dots, D_k$ domini, non necessariamente distinti. Il prodotto Cartesiano di tali domini, denotato da

$$D_1 \times D_2 \times \dots \times D_k$$

è l'insieme

$$\{(v_1, v_2, \dots, v_k) \mid v_1 \in D_1, v_2 \in D_2, \dots, v_k \in D_k\}$$



DEFINIZIONI 3

- Una relazione matematica è un qualsiasi sottoinsieme del prodotto Cartesiano di uno o più domini
- Una relazione che è sottoinsieme del prodotto Cartesiano di k domini si dice di grado k
- Gli elementi di una relazione sono detti tuple (oppure n-uple oppure ennuple). Il numero di tuple di una relazione è la sua cardinalità
- Ogni tupla di una relazione di grado k ha k componenti ordinate (l' i -esimo valore viene dall' i -esimo dominio) ma non c'è ordinamento tra le tuple
- Le tuple di una relazione sono tutte distinte (almeno per un valore)

DEFINIZIONI - ESEMPIO

- Supponiamo $k = 2$
- $D1 = \{\text{bianco}, \text{nero}\}$, $D2 = \{0, 1, 2\}$

$$D1 \times D2 = \{(\text{bianco}, 0), (\text{bianco}, 1), (\text{bianco}, 2), (\text{nero}, 0), (\text{nero}, 1), (\text{nero}, 2)\}$$

$\{(\text{bianco}, 0), (\text{nero}, 0), (\text{nero}, 2)\}$ è una relazione di grado 2, cardinalità 3 e con tuple $(\text{bianco}, 0)$, $(\text{nero}, 0)$, $(\text{nero}, 2)$

$\{(\text{nero}, 0), (\text{nero}, 2)\}$ è una relazione di grado 2, cardinalità 2 e con tuple $(\text{nero}, 0)$, $(\text{nero}, 2)$



RELAZIONE - ESEMPIO

- $D1=\{a,b\}$
- $D2=\{x,y,z\}$
- prodotto cartesiano $D1 \times D2$

a	x
a	v
a	z
b	x
b	v
b	z

- una relazione $r \subseteq D_1 \times D_2$

a	x
a	z
b	y



RELAZIONE - ESEMPIO

- Quasi sempre si usano domini predefiniti, comuni ai linguaggi di programmazione
- La seguente è una relazione con due 4-ple su String, String, Integer, Real

Paolo	Rossi	2	26,5
Mario	Bianchi	10	28,7

NOTAZIONE



- Se r è una relazione di grado k
- se t è una tupla di r
- se i è un numero intero nell'insieme $\{1, \dots, k\}$
 $t[i]$ (oppure $t.i$) indica la i -sima componente di t
- esempio:
 - se $r = \{(0,a), (0,c), (1,b)\}$
 - $t = (0,a)$ è una tupla di r
 - $t[2] = a$
 - $t[1] = 0$
 - $t[1,2] = (0, a)$

0	a
0	c
1	b



RELAZIONI E TABELLE

- Problema:
- Come interpretare i dati nella tabella?

Paolo	Rossi	2	26,5
Mario	Bianchi	10	28,7



RELAZIONI E TABELLE

- Soluzione:

- Assegnare nomi alla tabella e alle colonne (**schema**)

Studente	Nome	Cognome	Es. sost.	Media
	Paolo	Rossi	2	26,5
	Mario	Bianchi	10	28,7

Da dati a informazioni!



RELAZIONI E TABELLE

- Un **attributo** è definito da un nome A e dal dominio dell'attributo A che indichiamo con $dom(A)$.
- Sia R un insieme di attributi (**schema di relazione**). Un'ennupla (tuple, in inglese) *su* R è una funzione definita su R che associa ad ogni attributo A in R un elemento di $dom(A)$.
- Se t è un'ennupla su R ed A è un attributo in R , allora con $t(A)$ indicheremo il valore assunto dalla funzione t in corrispondenza dell'attributo A .



RELAZIONI E TABELLE

nome di relazione

schema di relazione = insieme attributi

Studente

Nome	Cognome	Es. sost.	Media



RELAZIONI E TABELLE

Studente

tuple

Nome	Cognome	Es. sost.	Media
Paolo	Rossi	2	26,5
Mario	Bianchi	10	28,7

istanza di relazione



RELAZIONI E TABELLE

- Una relazione può essere implementata come una tabella in cui ogni riga è una tupla della relazione differente da ogni altra e ogni colonna corrisponde ad una componente (valori omogenei, cioè provenienti dallo stesso dominio)
- Le colonne corrispondono ai domini $D_1, D_2, \dots, D_k$ e hanno associati dei nomi univoci all'interno della tabella, detti nomi degli attributi (descrivono il ruolo)
- La coppia (nome di attributo, dominio) è chiamata attributo. L'insieme di attributi di una relazione è detto schema
- Se una relazione è denominata **R** e i suoi attributi hanno nomi $A_1, A_2, \dots, A_k$, lo schema è spesso indicato da

$$R(A_1, A_2, \dots, A_k)$$



SCHEMI E ISTANZE

- **Schema di relazione:** un nome di relazione R con un insieme di nomi di attributi (differenti)

$$R(A_1, A_2, \dots, A_k)$$

- Ricordiamo che lo **schema** di una relazione è sostanzialmente invariante nel tempo, e ne descrive la **struttura** (aspetto intensionale):
- **Istanza** di una relazione con schema $R(X)$: insieme r di tuple su X
- Ricordiamo che **l'istanza** contiene i valori attuali, che possono cambiare anche molto rapidamente (aspetto estensionale)



RELAZIONI E BASI DI DATI

- **Schema di base di dati:** un insieme di schemi di relazione con nomi differenti
- **Schema di base di dati relazionale:** insieme $\{R_1, R_2, \dots, R_n\}$ di schemi di relazione
- **Base di dati relazionale** con schema $\{R_1, R_2, \dots, R_n\}$: insieme $\{r_1, r_2, \dots, r_n\}$ dove r_i è una istanza di relazione con schema R_i



ESEMPIO

- Schema Info_Città(Città,Regione,Popolazione)
- Istanza di relazione Info_Città

Città	Regione	Popolazione
Roma	Lazio	3000000
Milano	Lombardia	1500000
Genova	Liguria	800000
Pisa	Toscana	150000



RELAZIONI E TABELLE

- Nell'ultima definizione di modello relazionale, le componenti di una relazione sono indicate dai nomi degli attributi, anziché dalla posizione
- $t[A_i]$ indica il valore dell'attributo con nome A_i della tupla t
- Se t è la seconda tupla nell'esempio precedente, allora $t[\text{Regione}] = \text{Lombardia}$
- Se Y è un sottoinsieme di attributi dello schema X di una relazione ($Y \subseteq X$) allora $t[Y]$ è il sottoinsieme dei valori nella tupla t che corrispondono ad attributi contenuti in Y (detto anche **restrizione** di t)

RICAPITOLANDO

- Oggetto = tupla (implementata come record)
- Campi = Informazioni di interesse □ **SCHEMA** della relazione
- Oggetto = “Membro dello Staff”
- Informazioni di interesse = Codice, Cognome, Nome, Ruolo, Anno di assunzione

CODICE	COGNOME	NOME	RUOLO	ASSUNZIONE
COD1	Rossi	Mario	Analista	1995



- Tabella = Insieme di tuple di tipo omogeneo □ una particolare **ISTANZA** della relazione
- Tabella STAFF = Insieme di tuple di tipo “Membro dello Staff”

CODICE	COGNOME	NOME	RUOLO	ASSUNZIONE
COD1	Rossi	Mario	Analista	1995
COD2	Bianchi	Pietro	Analista	1990
COD3	Neri	Paolo	Amministratore	1985



UN SALTO IN AVANTI? CHIAVI 1

- Occorre identificare univocamente le tuple di una istanza di relazione
- Una chiave di una relazione (non è detto che sia unica) è un attributo o insieme di attributi che identifica univocamente una tupla



UN SALTO IN AVANTI? CHIAVI 2

Un insieme X di attributi di una relazione R è una chiave di R se soddisfa le seguenti condizioni:

- 1) **Per ogni istanza** di R , non esistono due tuple distinte t_1 e t_2 che hanno gli stessi valori per tutti gli attributi in X , tali cioè che $t_1[X] = t_2[X]$
- 2) Nessun sottoinsieme proprio di X soddisfa la condizione 1)

ESEMPIO



- Istanza di relazione Staff

CODICE	COGNOME	NOME	RUOLO	ASSUNZIONE
COD1	Rossi	Mario	Analista	1995
COD2	Bianchi	Pietro	Analista	1990
COD3	Neri	Paolo	Amministrato re	1985

Chiave? ... NON basta che in UNA CERTA ISTANZA il valore non venga ripetuto.
Dobbiamo essere sicuri che non lo sarà MAI



ESEMPIO

- Istanza di relazione Info_Città

Città	Regione	Popolazione
Roma	Lazio	3000000
Milano	Lombardia	1500000
Genova	Liguria	800000
Pisa	Toscana	150000

Chiave? Dipende ... dalla «grandezza» di città

UN SALTO IN AVANTI? CHIAVI 3



- Una relazione potrebbe avere più chiavi alternative
- Si sceglie quella più usata o quella composta da un numero minore di attributi = chiave **primaria**
- La chiave primaria non ammette valori nulli
- Esiste sempre almeno una chiave ... perché ? ... NON POSSIAMO AVERE DUE TUPLE UGUALI!
- Sono le chiavi che consentono di mettere in relazione dati in tabelle diverse

ESEMPIO



- Istanza di relazione Staff

CF	CODICE	COGNOME	NOME	RUOLO	ASSUNZIONE
RSI...	COD1	Rossi	Mario	Analista	1995
BA...	COD2	Bianchi	Pietro	Analista	1990
NRI...	COD3	Neri	Paolo	Amministrato re	1985

- Chiavi?
- Secondo la definizione, è possibile che (Cognome, Ruolo) sia una chiave ?



CHIAVI

Vedremo che il concetto di chiave collega la teoria del modello relazionale con la pratica della progettazione logica e poi della creazione delle tabelle nel nostro database.



IL MODELLO È BASATO SU VALORI

Nel modello relazionale **i riferimenti fra dati** in relazioni diverse sono rappresentati per mezzo di **valori** dei domini che compaiono nelle ennuple



studente	Matricola	Cognome	Nome	Data di nascita
	6554	Rossi	Mario	05/12/1978
	8765	Neri	Paolo	03/11/1976
	9283	Verdi	Luisa	12/11/1979
	3456	Rossi	Maria	01/02/1978

esame	Studente	Voto	Corso
	3456	30	04
	3456	24	02
	9283	28	01
	6554	26	01

corso	Codice	Titolo	Docente
	01	Analisi	Mario
	02	Chimica	Bruni
	04	Chimica	Verdi



RIFERIMENTI PER VALORE

- A quali **condizioni** un attributo o un insieme di attributi possono costituire un riferimento tra relazioni ?
- Quando viene stabilito un riferimento per valore parleremo **di vincolo interrelazionale**.
- **Per comprendere meglio il ruolo dei riferimenti per valore, occupiamoci prima della traduzione dal modello concettuale al modello relazionale.**